

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L'EDUCATION LYCEE M^{ED} ALI ANNABI RAS DJBEL		DEVOIR DE SYNTHESE N°2	
SECTION :	SCIENCES TECHNIQUES		03-03-2020
EPREUVE :	TECHNOLOGIE	DUREE : 4 heures	COEFFICIENT : 4

Observation : Aucune documentation n'est autorisée. L'utilisation de la calculatrice non programmable est permise.

UNITÉ DE MOULAGE

1- Présentation du système

Le système représenté ci-dessous permet de mouler sous pression des pièces (en alliage d'aluminium) dans un moule alimenté par une poche à partir d'un creuset.

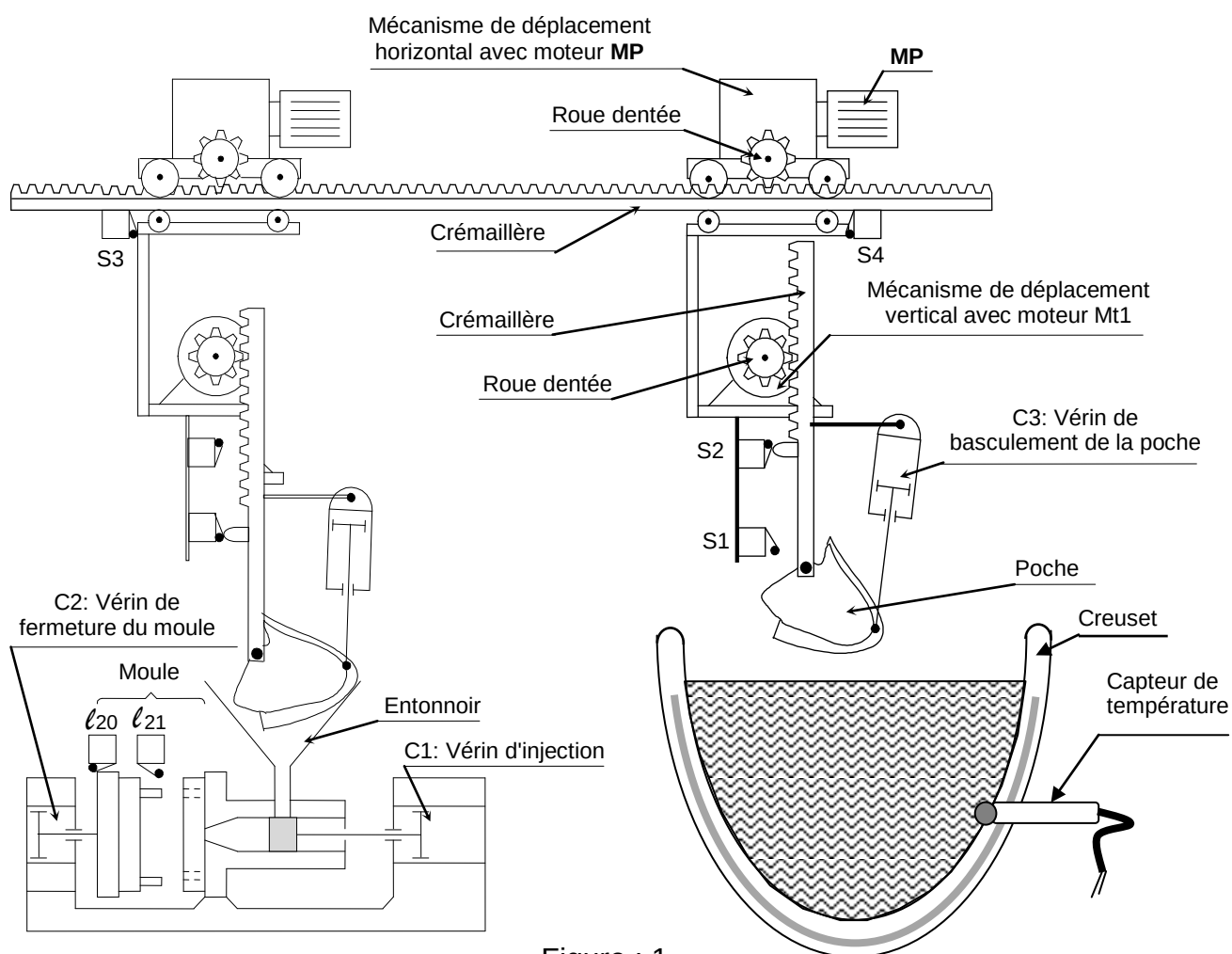


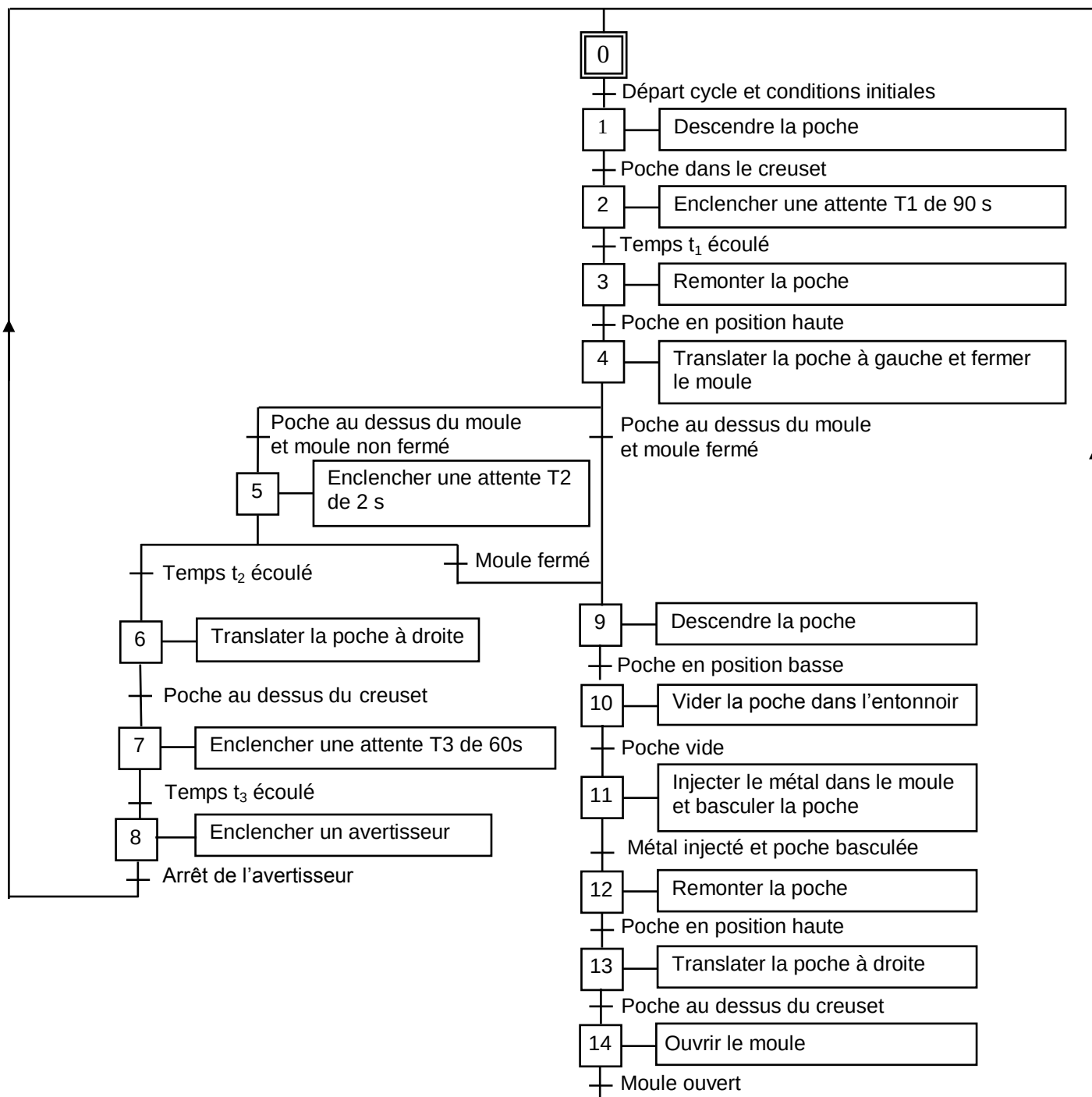
Figure : 1

2- Fonctionnement du système

En fonctionnement normal, le moule est alimenté par une poche à partir d'un creuset contenant du métal en fusion.

A l'état de repos, la poche est en position haute et à droite au dessus du creuset. Le moule étant ouvert.

L'action sur un bouton départ cycle (Dcy) provoque le fonctionnement de l'unité de moulage selon la description temporelle suivante :

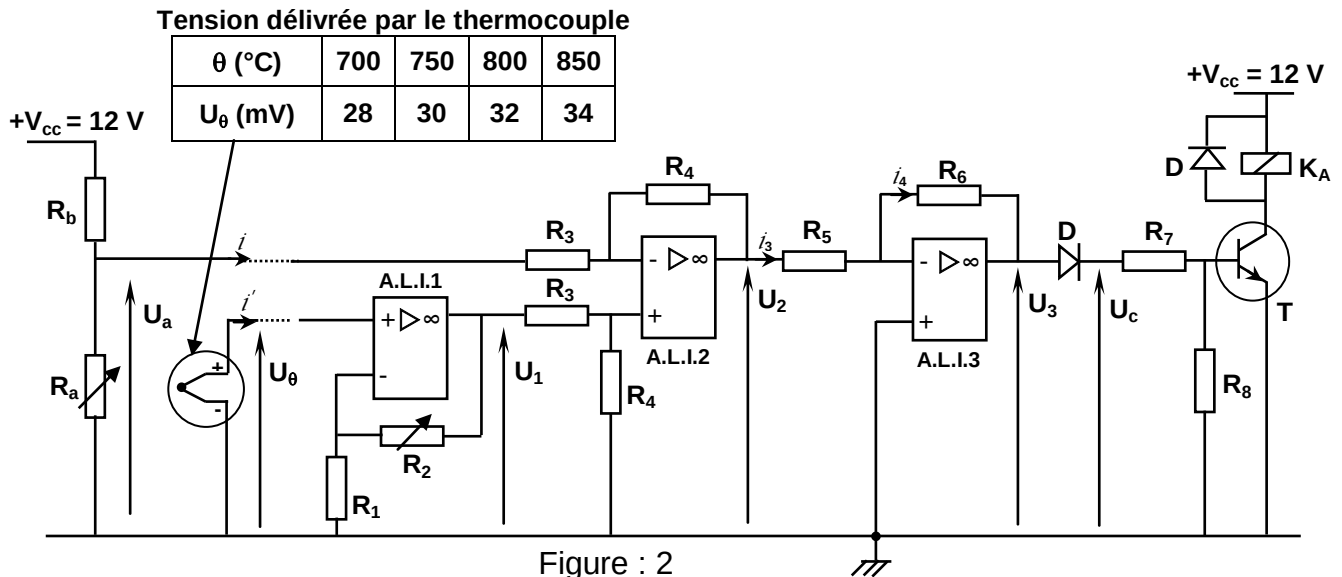


NB :

- l'injection du métal dans le moule se fait par la rentrée et la sortie du vérin C1.
- La pièce moulée est retirée du moule manuellement.
- La phase de préparation et de réparation ne fait pas l'objet de cette étude.

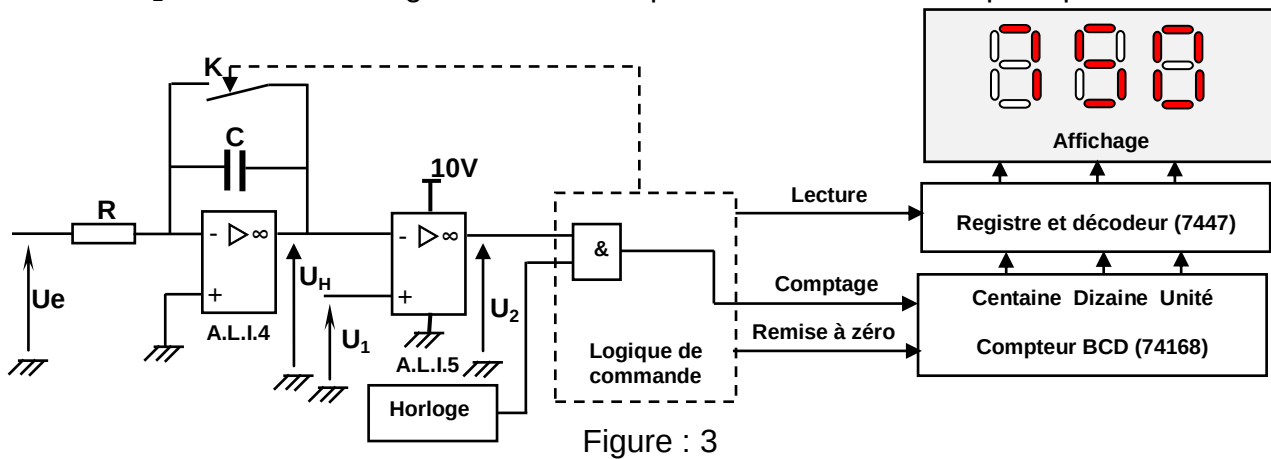
3- Gestion de la température du four :

La détection de la température du métal en fusion est assurée par un thermocouple approprié. La tension délivrée par ce thermocouple est traitée selon le schéma électronique suivant. Le relais K_A commande les éléments chauffants du four.

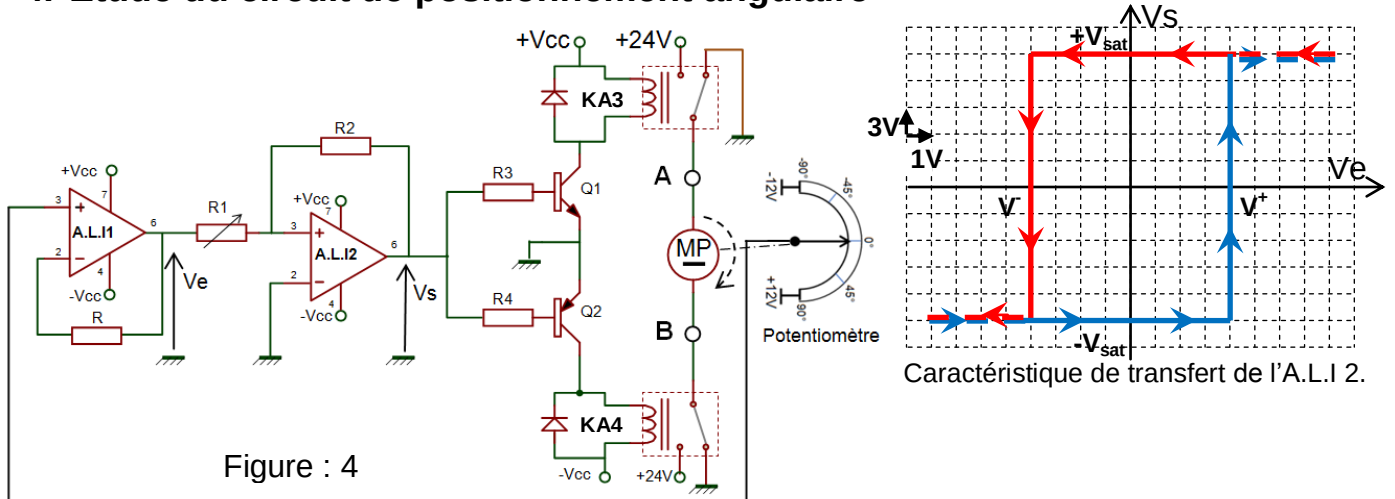


La tension U_0 image de la température est amplifiée par l'A.L.I.1.

La tension U_1 est convertie en grandeur numérique selon le schéma de principe suivant :



4. Etude du circuit de positionnement angulaire



Le curseur du potentiomètre de mesure de la position angulaire est lié à l'axe du moteur MP. Ce dernier assure le pivotement d'un angle α compris entre -45° et $+45^\circ$. Le potentiomètre délivre ainsi une tension image de la position angulaire qui est égale à $-9V$ pour la valeur minimale de l'angle α (-45°) et égal à $+9V$ pour la valeur maximale de l'angle α ($+45^\circ$). Les deux A.L.I sont supposés parfaits.

5. Fonctionnement du mécanisme de déplacement horizontal

La page 6/6 du dossier technique représente le mécanisme assurant le déplacement horizontal du chariot porte poche. Ce mécanisme schématisé ci-contre fonctionne comme suit :

- **Déplacement à gauche : poche remplie**

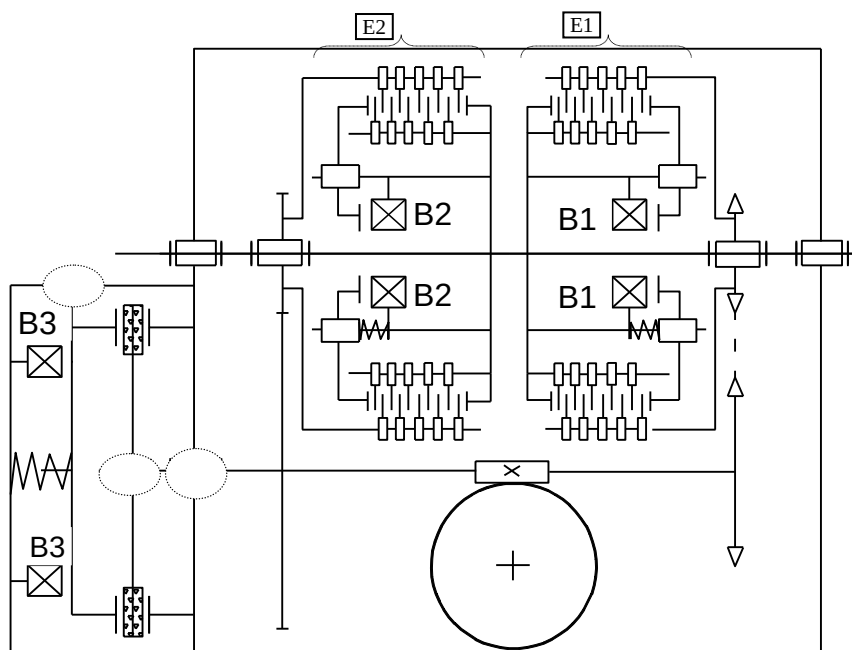
Les bobines (B2) et (B3) sont excitées, le plateau (8') applique une force pressante sur les disques d'embrayages (9') et (42'), la rotation de l'arbre (1) est transmise à travers l'engrenage (13, 29).

- **Déplacement à droite : poche vide**

Les bobines (B1) et (B3) sont excitées, le plateau (8) applique une force pressante sur les disques d'embrayages (9) et (42), la rotation de l'arbre (1) est transmise à travers la chaîne (37).

- **Le freinage :**

L'arrêt en translation du chariot est assuré par un frein électromagnétique commandé par la bobine (B3).



Nomenclature :

24	1	Guide disque
23	1	Vis à tête hexagonale
22	1	Armature
21	3	Ressort
20	1	Plaquette
19	1	Disque à garnitures
18	1	Plaquette
17	1	Couvercle
16	1	Boîtier
15	1	douille à aiguilles sans bague intérieure
14	1	Anneau élastique pour arbre
13	1	Roue dentée ($Z_{13} = 16$ dents)
12	2	Cloche
11	1	Corps
10	2	Armature
9	10	Disque mobile sur armature
8	2	Plateau
7	2	Support
6	2	Coussinet à collerettes
5	1	Pignon à chaîne ($Z_5 = 12$ dents)
4	1	Bague
3	1	Roulement à une rangé de billes à contact radial
2	1	Boîtier
1	1	Arbre d'entrée
Rep	Nb	DÉSIGNATION

47	6	Ressort
46	2	Disque fixe sur armature
45	1	douille à aiguilles sans bague intérieure
44	3	Vis de guidage
43	3	Vis à tête cylindrique
42	10	Disque mobile sur cloche
41	3	Vis à tête cylindrique
40	1	Joint à deux lèvres
39	2	Joint torique
38	1	garniture
37	1	Chaîne
36	1	Clavette parallèle
35	1	Pignon à chaîne ($Z_{35} = 15$ dents)
34	1	Goupille de positionnement
33	1	Arbre de sortie
32	1	Roue dentée ($Z_{32} = 40$ dents)
31	1	Clavette parallèle
30	1	Vis sans fin ($Z_{30} = 3$ filets)
29	1	Roue dentée ($Z_{29} = 30$ dents)
28	1	Bague
27	1	Roulement à une rangé de billes à contact radial
26	1	Rondelle frein
25	1	Écrou à encoches
Rep	Nb	DÉSIGNATION

